

KOSPI 200 옵션의 거래량, 미결제약정수량, 그리고 현물 주식시장의 변동성*

김민호** · 김민철***

<요약>

이 연구의 목적은 우리나라에서 KOSPI 200 옵션이 처음 거래된 1997년 7월 7일 이후 옵션의 거래활동과 현물 주식시장의 변동성과의 상호 관계에 대하여 분석하는 것이다. 이를 위하여 옵션의 거래량과 미결제약정수량을 과거의 자료로부터 예측 가능한 부분과 예측 불가능한 부분으로 나누었고, 현물의 변동성은 EGARCH(1, 1)모형으로 추정하였다. 동시대적 검증 결과, 당일의 예측 불가능한 옵션 거래량 증가는 당일의 현물 변동성을 확대시키는 반면, 예측 불가능한 미결제약정수량의 증가는 현물의 변동성을 감소시키는 효과를 가지고 있음을 발견하였다. 이들 사이의 인과 관계 검증 역시 같은 결과를 보여 주고 있다. 즉, 전일의 예측할 수 없는 옵션 거래량의 증가는 당일의 현물 변동성을 증가시키는 반면, 미결제약정수량의 증가는 변동성을 감소시키고 있다. 역의 관계 즉, 전일의 현물의 변동성 또한 당일의 옵션 거래량과 미결제약정수량에 유의하게 영향을 미치고 있다. 그러나 영향을 주는 방향은 달라서 전일의 현물 변동성의 증가는 당일의 옵션 거래량을 감소시키는 반면, 미결제약정수량의 증가를 유발하고 있다. 이상의 결과는 뜻 옵션의 경우만 유의하게 나타나고 있다. 그리고 현물의 거래량은 옵션의 만기에 가까운 기간에 뚜렷하게 증가하는 경향을 보여 주어 옵션의 거래는 현물의 거래량 증가 유발 요인임을 알 수 있다. 그러나 옵션의 만기에 가까워지면서 현물의 변동성이 높아진다는 증거를 찾기는 어려웠다.

핵심주제어 : KOSPI 200 옵션, 거래량, 미결제약정수량, 변동성
JEL 분류기준 : G14

* 이 연구는 2002년도 전북대학교 해외연구년제 연구교수지원계획의 지원에 의하여 작성되었음.
유익한 지적을 해주신 익명의 두 분 심사자에게 감사드린다.

논문접수일 : 2003.9.29. 최초수정일 : 2003.12.29. 게재확정일 : 2004.1.29.

** 전북대학교 상과대학 부교수, 본 논문의 제1저자 (063-270-3049, E-mail : kimmh@cbnu.edu)

*** 호서대학교 경상학부 조교수 (041-560-8383, E-mail : mckim@office.hoseo.ac.kr)

I. 서론

KOSPI 200 옵션은 1997년 7월 거래가 시작된 후 짧은 거래 역사에도 불구하고 단일 상품 거래량 기준으로 1999년부터 세계 1위의 자리를 차지하여 성공적인 파생상품으로 자리 잡았다. 일반적으로 파생상품의 거래는 정보에 밝은 거래자들로 하여금 적은 거래 비용으로 자신들이 가진 정보를 신속하게 시장에 반영할 수 있게 해주어 가격의 불균형이 줄어들고, 이로 인하여 현물시장을 안정시키는 기능을 가지고 있다. 이와 반대로 파생 상품의 거래는 정보에 어두운 거래자들의 투기적 거래나 프로그램 매매 등으로 인하여 현물시장에 과도한 변동성을 야기한다는 지적을 받고 있다. 따라서 파생상품의 존재가 현물시장의 변동성에 미친 영향은 많은 실증적 연구의 대상이 되고 있다.¹⁾

주가지수 옵션의 거래가 현물의 변동성에 미친 영향을 검증하는 하나의 방법은 지수에 포함된 종목과 그렇지 않은 종목들을 대상으로 옵션 도입 전후 기간의 변동성 변화를 관찰하는 것이다. Kumar, Sarin, and Shastri(1995)는 일본의 Nikkei 지수 옵션 도입 전후 기간 동안 지수 포함종목들의 변동성을 비교한 결과 지수 포함종목들의 변동성이 지수 옵션의 도입 이후에 현저하게 낮아졌음을 발견하였다. 그들은 그 이유를 투기적이고 정보에 밝은 거래자들이 현물시장에서 옵션시장으로 이동하여 거래를 하였기 때문이라고 설명하였다. Pericli and Loutmos(1997)의 경우는 미국의 S&P 500 지수 선물 및 옵션의 도입 전후 기간 동안 현물의 EGARCH 변동성 변화를 연구하였다. 그들은 1987년 10월의 주가 폭락기간을 제외하고는 두기간 사이의 변동성에 차이가 없음을 발견하였다. Becchetti and Caggese(2000)은 영국, 프랑스, 독일, 스위스, 네덜란드 그리고 오스트리아 등 유럽지역의 시장을 대상으로 주가지수 옵션의 도입 이후 지수 포함종목과 대응종목들의 변동성을 비교하였다. 그들은 대부분의 나라에서 지수 포함종목들의 경우 부정적 뉴스가 조건부 변동성에 미치는 영향이 현저하게 감소하거나, 비조건부 변동성은 차이가 없음을 발견하였다. KOSPI 200 선물 및 옵션의 도입 전후 기간의 현물의 변동성 변화를 연구한 권택호와 이해문(2000)에서도 선물(옵션)의 거래 시작 후 지수에 포함된 종목들의 표준편차와 효율성이 대응종목들에 비해 상대

1) 기존연구에 대한 자세한 분석은 Hodges(1992), Damodaran and Subrahmanyam(1992), Sutcliffe(1997), 그리고 Mayhew(2000)에서 이루어진 바 있다.

적으로 감소하였음을 보고 하였다.

이들 연구와는 달리 Chatrath, Ramchander, and Song(1995)과 Chatrath, Kamth, Chakornpipat and Ramchander(1995)은 지수 옵션의 거래량과 현물의 변동성을 직접 비교하였다. 1984년 2월부터 1993년 11월까지 미국의 S&P 100 지수 옵션을 대상으로 한 이들의 연구에서는 현물의 변동성 증가는 지수옵션 거래활동의 증가로 이어지고 있는 반면, 옵션 거래활동의 증가는 현물 지수의 변동성을 감소시키고 있음을 발견하였다. Kyriacou and Sarno(1999)의 경우는 영국의 FTSE 100 지수 선물 및 옵션의 거래와 현물의 GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 변동성과의 관계를 연립방정식 모형(simultaneous equation model)을 통하여 검증하였다. 그들은 방정식내의 계수들(현물 변동성, 선물거래, 옵션거래)간에 상호 피드백 관계가 존재하여 서로 영향을 주고 있음을 발견하였다. 또한 그들은 전일의 옵션 거래활동의 증가는 당일의 현물 변동성을 축소시키는 반면, 선물의 거래활동의 증가는 현물 변동성을 확대시키고 있음을 보고하고 있다. Hagelin(2000)은 1988년 2월부터 1994년 11월까지 스웨덴의 OMX 지수를 대상으로 하는 옵션의 거래와 OMX 지수의 변동성과의 관계를 연구하였다. 그는 전체 기간을 두 개의 하부 기간으로 나누고, 옵션의 거래활동은 콜과 풋 옵션 거래활동으로 각각 나누어서 살펴보았다. 그 결과 전체 기간에서 현물시장의 변동성이 지수 옵션의 모든 거래활동(전체, 콜, 그리고 풋)을 이끌고 있지만, 풋 옵션의 경우 특정 하부 기간에서는 양방향 인과관계가 있음을 보고하였다.

이 연구의 목적은 KOSPI 200 옵션 시장을 대상으로 옵션의 거래활동과 현물 주식시장의 변동성과의 관계를 분석하는 것이다. 이러한 연구는 1997년 7월 거래가 시작되어 약 6년간의 거래 역사를 지닌 현재 시점에서 필요하다고 판단된다. 따라서 이 연구는 지수 포함종목과 대응종목의 옵션 도입 전후 기간의 현물 변동성의 변화를 연구한 권택호와 이해문(2000)에서와는 다른 측면에서 KOSPI 200 옵션의 거래가 현물의 변동성에 미친 영향에 대한 구체적이고 직접적인 증거를 제시할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 이 연구에서는 옵션을 전체, 콜 그리고 풋으로 나누고 거래활동의 지표로 거래량과 미결제약정수량을 사용한다. 하루 중의 거래량은 주로 정보에 의해 거래하는 daytrader들의 투기적 거래활동을 보여주며, 미결제약정수량은 주로 정보에 의하지 않은 거래와 관련 있는 헤징 활동의 정도를 보여준다고 할 수 있다(Bessembinder and Seguin, 1993). 주가지수 옵션시장에는 이와 같은 두 가지 거래자가 동시에 존재하기 때문에 이 연구에서는 거래량과 미결제약정수량 두 변수를 동시에 한 모형 안에서 처

리한다. 또한 거래량과 미결제약정수량을 과거의 자료로 예측 가능한 부분과 예측 불가능한 부분으로 구분하여 이들과 현물 변동성의 관계를 살펴본다. 현물의 변동성은 주가의 이분산성과 정보의 종류에 따른 비대칭성을 고려하여 EGARCH(1, 1) 모형을 사용하여 측정한다.²⁾

이 연구는 다음과 같은 내용으로 구성된다. 첫째, EGARCH 모형에 거래활동 변수를 독립 변수로 삽입하여 현물의 변동성과 거래량 및 미결제약정수량과의 동시적 관계(contemporaneous relations)를 살펴본다. 둘째, EGARCH 모형에서 추출한 변동성과 거래활동 변수들 간의 인과관계를 검증한다. 이때 동시적 변수를 명시적으로 고려하기 위하여 이들을 포함한 연립방정식(simultaneous equation model: SEM) 모형을 3단계 최소자승법(three-stage least square estimation method: 3SLS)으로 추정하여 어느 한 변수의 과거 변수들이 다른 변수를 선도하는지 측정한다. 마지막으로 KOSPI 200 옵션의 만기에 따른 현물거래량 및 변동성의 변화를 살펴본다. 일반적으로 파생상품의 만기가 돌아오면 해당 상품의 거래가 활발해지고 이는 현물 주식시장의 거래량 증가를 유발하여 현물의 변동성 증가를 가져올 수 있다. 따라서 파생상품의 거래가 해당 현물의 변동성 확대를 초래 한다면, 파생상품의 만기 부근에서 현물의 변동성이 높아지는 현상을 관찰할 수 있을 것이다. 이 연구에서는 KOSPI 200 옵션의 만기에 따른 현물의 거래량 및 변동성의 변화를 측정하여 이를 검증한다.

2) 변동성과 거래활동의 측정 방법은 다음 장에서 서술한다.

II. 변동성과 거래활동의 측정

1. 변동성의 측정

이 연구에서는 우리나라에서 주가지수 옵션의 거래가 처음으로 시작된 1997년 7월 7부터 2002년 6월 28까지 약 5년간의 일별 KOSPI 200의 가격과 이를 기반으로 하는 KOSPI 200 옵션의 거래량 및 미결제약정수량을 사용하여 분석한다. 자료는 한국증권거래소에서 제공받았으며 표본수는 총 1290개이다. KOSPI 200의 일별 수익률은 $\ln(\text{종가}_t / \text{종가}_{t-1}) \times 100$ 과 같이 구하였고 이를 Stoll and Whaley(1990)나 Engle and Ng(1993)에 서와 같이 자료에 존재할 수 있는 예측 가능한 계절요인이나 비동시적 거래 등으로 인한 문제점을 제거하기 위하여 다음과 같은 모형으로 처리한 후 사용한다. 즉,

$$Y_t = \alpha_0 + \sum_{j=2}^5 \beta_j DAY_j + \sum_{k=1}^n \gamma_{t-k} Y_{t-k} + \nu_t \quad (1)$$

여기에서, Y_t 는 일별 수익률이고 DAY_j 는 요일효과를 통제하기 위한 더미변수이다. <표 1>은 이들의 기초 통계량이다. 연구 기간 동안 KOSPI 200의 수익률은 영과 통계적으로 다르지 않은 양의 수를 보이고 있다. 분포의 비대칭성을 나타내는 대칭도(skewness)는 음의 값을 가져 왼쪽으로 두껍고 긴 꼬리를 갖는 분포를 보여주고 있으나 유의하지 않다. 반면 분포의 밀집도를 나타내는 첨도(kurtosis)의 값은 3보다 작고 유의하여 정규분포에 비해 평탄한(platykurtic) 분포를 가지고 있다. Jarque-Bera 통계량

<표 1> KOSPI 200 수익률의 기초 통계량

KOSPI 200의 수익률은 $\ln(\text{종가}_t / \text{종가}_{t-1}) \times 100$ 과 같이 구하였고 표본수는 KOSPI 200 옵션의 거래가 시작된 1997년 7월 7일부터 2002년 6월 28일 까지 총 1290개이다. ***, **, *의 유의수준은 각각 1%, 5% 10%이다.

평균	표준편차	대칭도	첨도	Jarque-Bera	Q(12)	Q ² (12)	LM(6)	표본수
0.0112	2.7440	-0.0907	1.1707***	75.38***	13.13	89.98***	46.80***	1,289

역시 정규성을 기각하고 있다. 잔차와 잔차의 제곱에 대한 자기상관을 보기 위한 Ljung-Box의 Q통계량은, 잔차의 경우 12차수까지 자기상관을 보이고 있지 않은 반면 잔차의 제곱은 강한 자기상관을 가지고 있다. 또한 자기회귀 조건부 이분산성을 검정하는 Engel(1982)의 LM(Lagrange Multiplier) 검정 결과 역시 강한 ARCH효과가 있음을 보여 주고 있다. 이와 같은 결과를 종합하여 볼 때 이 연구에서 사용하는 KOSPI 200의 수익률에는 자기회귀 조건부 이분산이 존재함을 의미한다.³⁾ ARCH 계열의 모형들은 Engle(1982)과 Bollerslev(1986) 등이 고안한 이래 많은 경제관련 시계열 자료들에 존재하는 조건부 이분산성을 효과적으로 고려할 수 있다는 점에서 널리 사용되어 오고 있다.

이 연구에서는 Nelson(1991)의 EGARCH (exponential GARCH) 모형을 사용하여 KOSPI 200의 변동성을 측정한다. EGARCH 모형은 조건부 분산에 로그값을 취한 형태이기 때문에 ARCH 혹은 GARCH 모형에 비해 (i) 조건부 분산이 음(-)이 아니도록 하기 위하여 계수 값에 음이 아니라는 제약 조건을 둘 필요가 없고, (ii) 정보의 종류에 따른 변동성의 비대칭성, 즉 호재(good news)와 악재(bad news)에 따라 변동성의 반등 정도를 포착할 수 있는 장점이 있다고 알려져 있다.⁴⁾ 이 연구에서 사용한 EGARCH (1, 1) 모형은 다음과 같다.

$$\ln(h_t) = \alpha_0 + \alpha_1 g(z_{t-1}) + \beta_1 \ln(h_{t-1}) \quad (2)$$

$$g(z_t) = \theta \cdot z_t + \gamma [|z_t| - E|z_t|] \quad z_t = \varepsilon_t / \sqrt{h_t}$$

여기에서 h_t 는 시간 t 에서의 조건부 분산이다. 이 모형에서는 h_t 가 모든 t 값에 대하여 음이 아니기 위하여 α_1 과 β_1 이 음이 아니어야 한다는 제약조건이 필요 없다. 또한 과거의 표준화된 오차항의 절대값, $|z_{t-1}|$ 이 예상보다 크면(작으면) 현재의 조건부 분산은 커진다(작아진다). 그리고 θ 값이 음수이면 z_{t-1} 가 양수일 때 보다 음수일

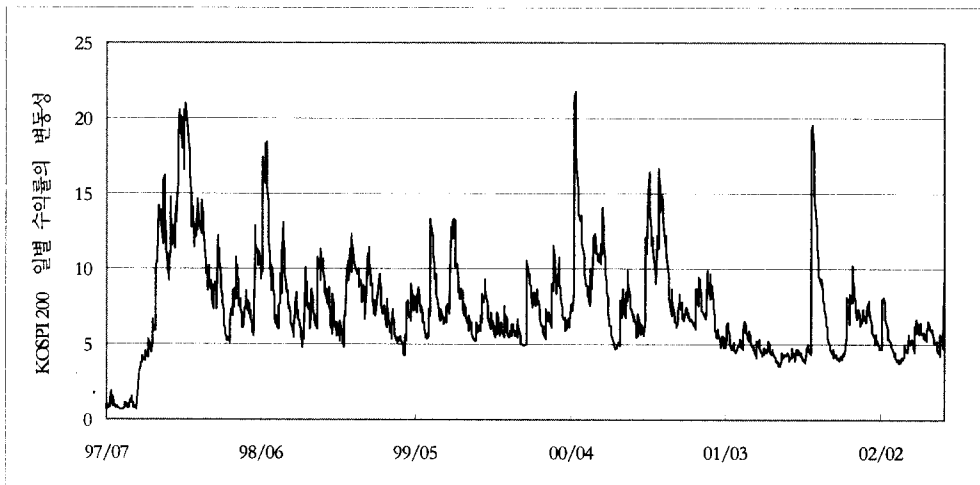
3) 우리 나라의 주가에 이러한 이분산성이 존재한다는 것은 기존의 연구를 통해 알려져 있다(신재정과 정범석, 1992; 조담, 1994; 장국현, 1998; 강태훈, 2000 등).

4) 우리나라 주가에 변동성의 비대칭성이 존재한다는 사실은 구맹희와 이윤선(1995), 옥기울(1997), 구본일(2000) 등의 연구에서 보고 된 바 있다. 반면 고봉찬(1997)과 공제식(1997)의 연구는 이러한 증거가 없다는 결과를 보고하였다.

때 h_t 를 더욱 크게 증가시키게 되므로 변동성의 비대칭성을 파악할 수 있게 된다. 모형 내의 계수는 기초통계량에서 본 바와 같이 KOSPI 200의 수익률이 정규분포와 다른 분포를 가지고 있기 때문에 Bollerslev and Wooldridge(1992)의 준최우도추정법(quasi-maximum likelihood estimation)에 의하여 추정한다. <그림 1>은 모형(2)에서 추출한 조건부 변동성이다. 1997년 7월 KOSPI 200 옵션거래가 시작된 직후 금융위기를 맞아 주가의 변동성이 커졌음을 알 수 있다.

<그림 1> KOSPI 200 일별 수익률의 변동성 : EGARCH(1, 1) 모형

KOSPI 200 일별 수익률의 변동성은 EGARCH(1, 1)모형으로 측정하였으며 측정기간은 1997년 7월 7일부터 2002년 6월 28일까지이다.



2. 거래활동의 측정

<그림 2>와 <그림 3>은 연구 기간 동안 KOSPI 200 옵션의 거래량과 미결제약정수량의 일일 평균치를 각각 보여준다. 이를 보면 2000년 까지는 거래량과 미결제약정수량이 거의 같은 수준을 유지하다가 2001년 이후 거래량은 전년에 비해 크게 증가한 반면 미결제약정수량의 증가폭은 이에 미치지 못하고 있다. 즉, 최근 들어 투기적 거래의 비중이 높아지고 있음을 알 수 있다. 콜 및 풋 옵션의 거래량과 미결제약정수량

은 매년 거의 비슷한 수준을 유지하고 있다.

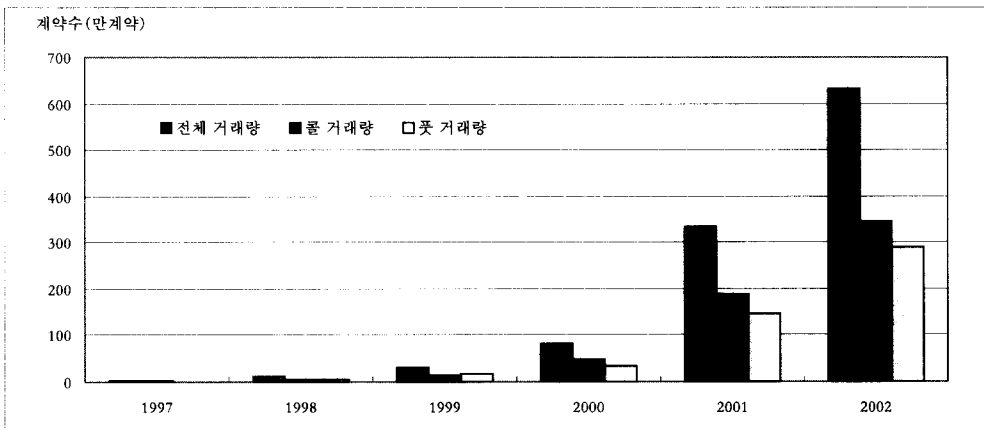
KOSPI 200 옵션의 거래량과 미결제약정수량은 Bessembinder와 Seguin(1992)와 Hagelin(2000) 등의 연구에서와 같이 세 부분으로 구분하여 사용한다. 먼저 하루 중에 거래되는 모든 만기의 선물 거래량을 합하여 일일 총거래량을 구한 다음, 총거래량에 존재할 수 있는 추세를 제거하기 위하여 원래의 총거래량에서 100일간의 이동평균 거래량을 뺀다.⁵⁾ 이 추세가 제거된 거래량을 ARIMA(autoregressive integrated moving average)모형을 이용하여 전기의 자료로 예측이 가능한 거래량을 구한다. ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검증 결과 추세제거 거래량이 안정적 시계열이므로 ARIMA(10, 0, 10)모형을 이용하여 예측가능 거래량을 구하였다.⁶⁾ 예측불가능 거래량은 추세가 제거된 원 거래량에서 예측가능 거래량을 차감한 부분이 된다. 따라서 이들 세 거래량(예측가능, 예측불가능, 그리고 100일 이동평균 거래량)의 합은 원래의 거래량이 된다. 여기에서 예측가능 거래량은 당일 이전의 거래량으로 예측이 가능한 거래량 수준을 나타낸다. ARIMA 모형 내에서 전일 이전 변수들의 설명력은 미약하기 때문에 예측가능 거래량은 전일의 거래량과 거의 일치하게 된다. 예측불가능 거래량은 하루 동안의 예상하지 못한 거래량의 변화 즉 당일의 거래량 충격을 나타낸다. 100일간의 이동평균 거래량은 100일간의 완만한 거래량의 변화를 보여준다. 미결제약정수량 역시 안정적 시계열이기 때문에 ARIMA(10, 0, 10)을 사용하여 같은 방법으로 분류하였다. 이 연구에서는 이렇게 구한 6개의 변수 즉, 예측가능, 예측불가능, 그리고 100일 이동평균 거래량 및 미결제약정수량을 옵션 거래활동의 대응치로 사용하여 현물의 EGARCH 변동성과의 관계를 규명한다.

5) 100일간의 이동평균거래량을 사용하는 것이 작위적일 수 있으므로 10, 30, 50일 이동평균을 사용한 결과와 비교하였다. 그러나 전체적인 결론에 영향을 주지는 않았다.

6) 여기에서는 거래량을 가장 이상적으로 모형화하는 ARIMA계수를 찾되자 하는 것이 목적이 아니기 때문에 충분한 래그 변수들을 사용하여 ARIMA(10, 0, 10)을 사용하였다.

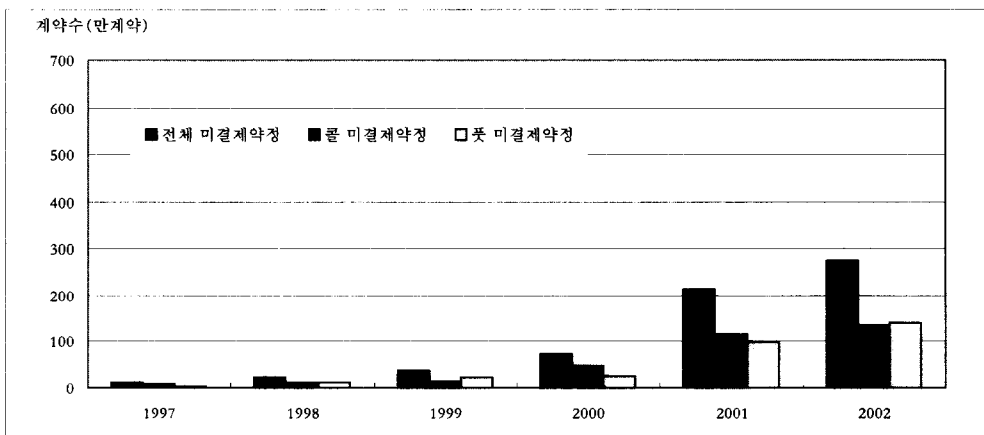
〈그림 2〉 KOSPI 200 옵션의 일일 평균 거래량

일일 평균 거래량은 각 년도별로 일별 거래량의 합을 거래일수로 나누어서 구하였으며, 측정기간은 1997년 7월 7일부터 2002년 6월 28일까지이다. 따라서 1997과 2002년은 약 6개월간의 평균치이다.



〈그림 3〉 KOSPI 200 옵션의 일일 평균 미결제약정수량

일일 평균 미결제약정수량은 각 년도별로 일별 미결제약정수량의 합을 거래일수로 나누어서 구하였으며, 측정기간은 1997년 7월 7일부터 2002년 6월 28일까지이다. 따라서 1997과 2002년은 약 6개월간의 평균치이다.



Ⅲ. KOSPI 200 옵션의 거래활동과 현물 주식시장 변동성의 동시적 관계

KOSPI 200 옵션의 거래활동과 현물 주식시장 변동성의 동시적 관계(contemporaneous relations)를 파악하기 위하여 모형(2)에 다음과 같이 거래량과 미결제약정수량 변수를 추가시킨다.

$$\ln(h_t) = \alpha_0 + \alpha_1 g(z_{t-1}) + \beta_1 \ln(h_{t-1}) + \sum_{k=1}^6 \gamma_{t,k} \ln(V_{t,k}) \quad (3)$$

$$g(z_t) = \theta \cdot z_t + \gamma[|z_t| - E|z_t|] \quad z_t = \varepsilon_t / \sqrt{h_t}$$

여기에서 V_k 는 앞장에서 정의한 바와 같이 옵션의 거래활동을 나타내는 예측 가능, 예측 불가능, 그리고 100일 이동평균 거래량 및 미결제약정수량을 나타낸다. 전술한 바와 같이 하루 중의 거래량은 주로 정보에 의해 거래하는 투기적 거래활동을 보여주며, 미결제약정수량은 주로 정보에 의하지 않은 거래와 관련 있는 헤징 활동의 정도를 보여준다고 할 수 있다. 주가지수 옵션시장에는 이와 같은 두 가지 거래자가 동시에 존재하기 때문에 이 연구에서는 거래량과 미결제약정수량 두 변수를 동시에 한 모형 안에서 처리한다. 또한 이 모형에서는 주가에 존재하는 이분산성과 정보에 대한 비대칭성을 동시에 통제하면서 지수 옵션의 거래활동과 현물 변동성의 관계를 γ 계수를 통하여 측정할 수 있게 된다. 각 γ 계수의 값이 양(음)이고 유의적이라면 각 거래활동의 증가는 현물의 변동성 증가(감소)와 연관되어 있음을 나타내는 것이다.

모형(3)의 추정 결과는 <표 2>에 전체, 콜, 그리고 풋 옵션 순으로 제시되어 있다. 이를 보면 β_1 은 일관되게 큰 수치를 보여주고 있어 변동성 충격이 지속적인 반면 변동성의 비대칭성을 나타내는 계수 θ 는 유의하지 않다. KOSPI 200 옵션의 거래량 및 미결제약정수량과 현물 변동성과의 관계를 보면 예측 가능한 거래활동 즉, 전일의 거래활동 수준은 현물의 변동성과 유의한 관계에 있지 않다. 이에 비해 예측 불가능한 거래활동, 즉 하루 중 거래활동의 충격은 현물의 변동성과 유의한 관계를 가지고 있다. 전체 옵션의 거래활동을 대상으로 검증한 결과를 보면, 예측 불가능 거래량은 변동성과 양의 관계에 있는 반면, 예측 불가능 미결제약정수량은 변동성과 음의 관계에 있다. 즉, 하루 중의 옵션 거래량의 증가는 현물 변동성의 증가로 이어지지만, 미결제

약정수량의 증가는 이와는 반대로 변동성을 감소시키는 역할을 하고 있음을 알 수 있다. 하루 중의 예상치 못한 선물 거래량의 증가는 어떤 정보에 의한 단기적이고 투기적인 거래일 가능성이 크기 때문에 이러한 거래로 인하여 현물 주식시장의 변동성 확대로 이어진다고 할 수 있다. 반면, 미결제약정수량의 증가는 정보에 의한 투기적 거래라기보다는 현물 포지션의 위험을 회피하기 위한 장기적 헤징 거래의 증가라고 볼 수 있다. 따라서 미결제약정수량의 증가는 현물의 주식시장의 변동성을 완화하는 역할을 하고 있는 것으로 해석할 수 있을 것이다.

〈표 2〉 KOSPI 200 옵션의 거래활동과 현물 주식시장의 변동성

$$\text{모형 : } \ln(h_t) = \alpha_0 + \alpha_1 g(z_{t-1}) + \beta_1 \ln(h_{t-1}) + \sum_{k=1}^6 \gamma_{t,k} \ln(V_{t,k})$$

$$g(z_t) = \theta \cdot z_t + \gamma[|z_t| - E|z_t|] \quad z_t = \varepsilon_t / \sqrt{h_t}$$

여기에서 h_t 는 조건부 변동성이고, V_k 는 KOSPI200 옵션의 거래량과 미결제약정수량으로 ARIMA(10, 0, 10)에 의하여 구분된 예측 가능, 예측 불가능 그리고 이동평균을 각각 나타낸다. 모형의 추정은 Bollerslev and Wooldridge(1992)의 준최우도추정법(quasi-maximum likelihood estimation)을 사용하였고 추정기간은 1997년 7월 7일에서 2002년 6월 28일까지이다. ***, **, *의 유의수준은 각각 1%, 5% 10%를 나타낸다.

계수	옵션		
	전제	콜	풋
α_0	0.1890***	0.1853***	0.2806**
α_1	0.0835***	0.1090***	0.1331***
β_1	0.9237***	0.9201***	0.8786***
θ	0.1875	0.0665	-0.0191
거래량			
예측 가능	-0.0209	-0.0025	-0.1103
예측 불가능	0.2797***	0.1767	0.8079***
이동 평균	0.0401**	0.0260	0.0535
미결제약정수량			
예측 가능	0.0854	0.0695	0.0293
예측 불가능	-0.4458***	0.0188	-0.9915***
이동 평균	-0.1155**	-0.1131	0.1987
Q(12)	5.98	6.16	5.61
Q ² (12)	4.10	3.43	7.03

전체 옵션 거래량 및 미결제약정수량을 콜과 풋 옵션으로 나누어 이들과 현물 변동성과의 관계를 보면, 콜과 풋 옵션이 현물의 변동성에 미치는 영향이 서로 다를 수 있다. 콜 옵션은 현물의 변동성과 주목할 만한 관계를 가지고 있지 않지만, 풋 옵션의 거래는 전체 옵션에서와 마찬가지로 거래량의 경우 양의 관계를, 미결제약정수량의 경우 음의 관계를 가지고 있다. 즉, 전체 옵션에서의 결과는 풋 옵션에서의 결과에 기인함을 알 수 있다. 따라서 풋 옵션 거래량의 증가는 현물의 변동성을 확대시키고, 풋 옵션 미결제약정수량의 증가는 변동성의 감소로 이어진다고 할 수 있다. 이 결과는 풋 옵션의 거래활동이 콜 옵션의 거래활동에 비해 시장에 더 많은 정보를 전달하고 있음을 의미한다. 이것은 다음 장의 인과관계 분석에서 좀더 자세히 살펴본다.

IV. KOSPI 200 옵션의 거래활동과 현물 주식시장 변동성의 인과관계

이 장에서는 KOSPI 200 옵션의 거래활동과 현물 주식시장 변동성의 인과관계 즉, 어느 한 변수의 과거 움직임에 의하여 다른 변수의 현재 변화가 초래 되는지를 검증한다. Koch(1993)는 만약 추정하고자 하는 변수들이 동시대적으로 그리고 시차를 두고 구조적으로 연관되어 있다면, 시차변수(lagged variable)만을 포함하고 있는 VAR 모형에 의한 Granger의 인과관계 검증은 동시적 변수의 영향력을 간과하고 있어 비효율적 추정(inefficient estimates)을 가져올 수 있다고 주장하였다. 그는 이런 경우 동시적 변수를 하나의 독립변수로 오른쪽 항에 추가하여 연립방정식 모형(simultaneous equation model: SEM) 형태로 추정할 것을 제시하였다. 이 연구의 경우에도 동시적 변수의 영향력을 고려하는 것이 타당하다고 판단되어, Koch의 연구에서와 같이 다음과 같은 연립방정식을 추정하여 인과관계 검증을 한다. 즉,

$$h_t = \alpha_{1,t} + \sum_{j=1}^k \tau_{1,j} h_{t-j} + \sum_{j=0}^k \rho_{1,j} Vol_{t-j} + \sum_{j=0}^k \theta_{1,j} OI_{t-j} + \mu_{1,t} \quad (4)$$

$$Vol_t = \alpha_{2,t} + \sum_{j=0}^k \tau_{2,j} h_{t-j} + \sum_{j=1}^k \rho_{2,j} Vol_{t-j} + \sum_{j=0}^k \theta_{2,j} OI_{t-j} + \mu_{2,t} \quad (5)$$

$$OI_t = \alpha_{3,t} + \sum_{j=0}^k \tau_{3,j} h_{t-j} + \sum_{j=0}^k \rho_{3,j} Vol_{t-j} + \sum_{j=1}^k \theta_{3,j} OI_{t-j} + \mu_{3,t} \quad (6)$$

여기에서 h_t 는 모형(2)에 추출한 KOSPI 200 수익률의 EGARCH(1, 1) 조건부 변동성을 나타내며 Vol_t 과 OI_t 는 KOSPI 200 옵션의 거래량과 미결제약정수량을 각각 나타낸다. 여기에서는 거래활동의 대응치로 전장에서 현물의 변동성과 유의한 관계가 있는 것으로 나타난 예측 불가능 거래량과 미결제약정수량을 사용하며, 각 변수의 시차는 Akaike 예측 오차 기준에 의하여 정한다. 이 연립방정식을 3단계 최소자승법(three stage least squares estimation method: 3SLS)으로 추정하여 어느 한 변수가 다른 변수를 선도하는지를 검증한다. 여기에서 예를 들면, 거래량이 변동성을 선도하지 않는다는 귀무가설(H_G)은 다음과 같이 표현할 수 있다. 즉,

$$H_G: \rho_{1,1} = \rho_{1,2} = \dots = \rho_{1,m} = 0$$

이는 곧 과거의 주가지수 옵션 거래량은 현재의 현물 변동성에 대하여 설명력을 갖지 못한다는 귀무가설이 된다. 이 귀무가설을 제약 모형과 비제약 모형의 추정치를 통하여 검증한다.⁷⁾

위의 연립방정식 모형의 추정과 인과관계 검증 결과는 전체, 콜, 풋 옵션 순으로 <표 3-1, 2, 3>의 패널 A와 B에 각각 제시되어 있다. 패널 A는 3단계 최소자승법에 의하여 추정한 연립방정식의 계수 값이고 패널 B는 한 변수의 과거 값들이 다른 변수의 현재의 움직임을 설명하지 못한다는 귀무가설을 검정하기 위한 χ^2 값의 유의수준이다. 먼저, <표 3-1>의 패널 A는 현물의 변동성과 전체 옵션의 예측 불가능 거래활동과의 연립방정식 추정 결과이다. 이를 보면, 당일의 예측 불가능한 옵션의 거래량(독립변수, $Vol_{t,0}$)은 현물의 변동성(종속변수, h_t)에 대하여 유의한 양의 영향을 주고 있다.

7) 이는 엄밀한 의미에서 Granger의 인과관계의 정의와 일치하지 않지만, 매우 유사한 정의이고, Koch(1993)나 Kyriacou and Sarno(1999) 등의 실증연구에서 사용된 바 있다. 이 연구에서는 SEM에 의한 인과관계와 더불어 동시적 변수를 제거한 VAR모형에 의한 Granger의 인과관계 검증을 수행하여 두 결과를 비교한다.

반면 예측 불가능한 옵션의 미결제약정수량(독립변수, OI_{t-0})은 현물의 변동성에 유의한 음의 영향을 주고 있다. 이는 앞장에서의 결과와 일치한다.

또한 전일의 예측 불가능한 거래량(독립변수, Vol_{t-1}) 역시 현물의 변동성(종속변수, h_t)에 양의 영향을 주고 있으며, 과거의 예측 불가능한 미결제약정수량(독립변수 OI_{t-1} 과 OI_{t-2})은 현물의 변동성에 음의 영향을 주고 있다. 즉, 당일 혹은 전일의 예측할 수 없는 옵션 거래량의 증가는 현물의 변동성을 증가 시키는 반면, 미결제약정수량의 증가는 변동성을 감소시키고 있음을 알 수 있다. 이는 하루 중의 예상치 못한 거래량의 증가뿐만 아니라, 전일의 거래량 충격 역시 당일의 현물 변동성을 증가시키고 있음을 말해 주고 있다. 역의 관계 즉, 전일의 현물 변동성(독립변수, h_{t-1})이 당일의 옵션 거래량(종속변수, Vol_t)과 미결제약정수량(종속변수, OI_t)에 미치는 영향력 역시 유의하다. 그러나 영향을 주는 방향은 달라서 전일의 현물 변동성의 증가는 당일의 거래량을 감소시키는 반면, 미결제약정수량의 증가를 유발하고 있다. 이는 전일의 현물 변동성 증가로 인하여 불확실성이 확대되면, 현물 포지션 보유자들이 이를 헤징하기 위하여 선물에 새로운 포지션을 취하기 때문에 미결제약정수량이 증가하는 것이라고 해석할 수 있다.

<표 3-2>와 <표 3-3>은 전체 옵션을 콜과 풋 옵션으로 나누어 이들의 거래활동과 현물 변동성과의 관계를 검증한 것이다. <표 3-2>의 콜 옵션의 경우를 보면 거래량의 변화는 현물 변동성에 양의 영향을 미결제약정수량은 음의 영향을 주고 있는 것은 전체 옵션을 대상으로 한 <표 3-1>의 결과와 같지만, 전일의 거래량의 변화가 변동성에 5% 유의 수준에서 영향을 주는 것을 제외하고는 모두 유의하지 않다. 현물 변동성 역시 콜 옵션의 거래활동에 뚜렷한 영향을 주고 있지 않다. 인과관계 검증에서도 콜 옵션 거래량의 변화가 현물의 변동성을 10% 유의 수준에서 선도하는 것을 제외하고는 서로 어떠한 영향도 주고 있지 않음을 알 수 있다. 이와는 대조적으로 <표 3-3>의 풋 옵션에서의 결과는 전체 옵션을 대상으로 한 <표 3-1>에서의 결과와 일치한다. 특히 풋 옵션의 거래활동이 현물의 변동성에 미치는 영향을 나타내는 계수 값들이 전체 옵션의 그것들 보다 약 두 배 정도 큼을 알 수 있다. 이는 앞장에서의 결과와 마찬가지로 전체 옵션에서의 결과가 주로 풋 옵션에서의 결과에 영향을 받고 있음을 의미하고 있다. 즉, 풋 옵션의 거래활동만이 현물의 변동성에 영향을 미치며, 현물의 변동성 역시 풋 옵션의 거래활동에만 영향을 주고 있다고 할 수 있다. 지수옵션의 거래량은 해당 원 시장(underlying market)의 움직임에 따라 다를 수 있다. 주식시장의 지수가 올

라갈 때는 많은 콜 옵션들이 in-the-money가 되기 때문에 콜 옵션의 거래가 많아지는 반면, 지수가 내려갈 때는 풋 옵션들이 in-the-money 상태가 되기 때문에 풋 옵션의 거래가 증가할 것이다. 즉, 현물시장의 상태에 따라서 콜과 풋 옵션의 거래량이 달라지고, 이들이 현물시장의 변동성에 미치는 영향도 달라질 수 있다. 위의 검증결과는 우리나라의 경우 주식시장이 down-market일 때 풋 옵션의 거래가 더욱 활발해지고 이에 따라 현물 주식시장에 미치는 영향도 더 커짐을 보여주는 것이다.

〈표 3-1〉 KOSPI 200 옵션(전체)의 거래활동과 현물 주식시장 변동성의 인과관계

$$\begin{aligned} \text{모형 : } h_t &= \alpha_{1,t} + \sum_{j=1}^k \tau_{1,j} h_{t-j} + \sum_{j=0}^k \rho_{1,j} Vol_{t-j} + \sum_{j=0}^k \theta_{1,j} OI_{t-j} + \mu_{1,t} \\ Vol_t &= \alpha_{2,t} + \sum_{j=0}^k \tau_{2,j} h_{t-j} + \sum_{j=1}^k \rho_{2,j} Vol_{t-j} + \sum_{j=0}^k \theta_{2,j} OI_{t-j} + \mu_{2,t} \\ OI_t &= \alpha_{3,t} + \sum_{j=0}^k \tau_{3,j} h_{t-j} + \sum_{j=0}^k \rho_{3,j} Vol_{t-j} + \sum_{j=1}^k \theta_{3,j} OI_{t-j} + \mu_{3,t} \end{aligned}$$

여기에서 h_t 는 EGARCH(1, 1)모형으로 추정한 조건부 변동성이고, Vol_t 는 예측 불가능 거래량, OI_t 는 예측 불가능 미결제약정수량을 각각 나타낸다. 위의 연립방정식은 3단계 최소자승법에 의하여 추정하였으며, 추정결과는 패널 A에 제시하였다. 패널 B는 한 변수의 과거 값들이 다른 변수의 현재의 움직임을 설명하지 못한다는 귀무가설을 검증하기 위한 χ^2 값의 유의 수준이다. 각 변수의 시차는 Akaike 예측오차 기준에 의하여 정하였고 추정기간은 1997년 7월 7일에서 2002년 6월28일까지이다. ***, **, *의 유의수준은 각각 1%, 5% 10%을 나타낸다.

패널 A : SEM 추정결과				
종속변수	시차 (j)	독립변수		
		$h_{t,j}$	$Vol_{t,j}$	$OI_{t,j}$
h_t	0	-	0.3388 ^{***}	-0.6651 ^{***}
	1	0.8907 ^{***}	0.2512 ^{***}	-0.6924 ^{***}
	2	0.0556 ^{**}	0.0009	-0.3216 ^{**}
Vol_t	0	0.0847 ^{***}	-	2.3296 ^{***}
	1	-0.0941 ^{***}	-0.0128	0.4908 ^{***}
	2	0.0107	-0.0083	0.3973 ^{***}
OI_t	0	-0.0241 ^{***}	0.3373 ^{***}	-
	1	0.0266 ^{***}	-0.0168	-0.1368 ^{***}
	2	-0.0041	-0.0054	-0.1143 ^{***}
패널 B : 인과관계검증				
	h	Vol	OI	
h	0.000 ^{***}	0.000 ^{***}	0.000 ^{***}	
Vol	0.000 ^{***}	0.8749	0.000 ^{***}	
OI	0.000 ^{**}	0.2851	0.000 ^{***}	

〈표 3-2〉 KOSPI 200 옵션(콜)의 거래활동과 현물 주식시장 변동성의 인과관계

$$\begin{aligned}
 \text{모형 : } h_t &= \alpha_{1,t} + \sum_{j=1}^k \tau_{1,j} h_{t-j} + \sum_{j=0}^k \rho_{1,j} Vol_{t-j} + \sum_{j=0}^k \theta_{1,j} OI_{t-j} + \mu_{1,t} \\
 Vol_t &= \alpha_{2,t} + \sum_{j=0}^k \tau_{2,j} h_{t-j} + \sum_{j=1}^k \rho_{2,j} Vol_{t-j} + \sum_{j=0}^k \theta_{2,j} OI_{t-j} + \mu_{2,t} \\
 OI_t &= \alpha_{3,t} + \sum_{j=0}^k \tau_{3,j} h_{t-j} + \sum_{j=0}^k \rho_{3,j} Vol_{t-j} + \sum_{j=1}^k \theta_{3,j} OI_{t-j} + \mu_{3,t}
 \end{aligned}$$

여기에서 h_t 는 EGARCH(1, 1)모형으로 추정된 조건부 변동성이고, Vol_t 는 예측 불가능 거래량, OI_t 는 예측 불가능 미결제약정수량을 각각 나타낸다. 위의 연립방정식은 3단계 최소자승법에 의하여 추정하였으며, 추정결과는 패널 A에 제시하였다. 패널 B는 한 변수의 과거 값들이 다른 변수의 현재의 움직임을 설명하지 못한다는 귀무가설을 검증하기 위한 χ^2 값의 유의 수준이다. 각 변수의 시차는 Akaike 예측오차 기준에 의하여 정하였고 추정기간은 1997년 7월 7일에서 2002년 6월 28일까지이다. ***, **, *의 유의수준은 각각 1%, 5% 10%를 나타낸다.

패널 A : SEM 추정결과

종속변수	시차 (j)	독립변수		
		h_{t-j}	Vol_{t-j}	OI_{t-j}
h_t	0	-	0.1291	-0.0433
	1	0.8924***	0.1884**	-0.2958
	2	0.0523*	0.0339	-0.2832
Vol_t	0	0.0164	-	1.1690***
	1	-0.0212	-0.0442	0.4322**
	2	0.0019	-0.0309	0.2341
OI_t	0	-0.0008	0.1723**	-
	1	-0.0069	-0.0413	-0.0240
	2	0.0057	-0.0057	-0.0097

패널 B : 인과관계검증

	h	Vol	OI
h	0.000***	0.064*	0.166
Vol	0.792	0.806	0.069*
OI	0.978	0.877	0.992

〈표 3-3〉 KOSPI 200 옵션(풋)의 거래활동과 현물 주식시장 변동성의 인과관계

$$\begin{aligned}
 \text{모형 : } h_t &= \alpha_{1,t} + \sum_{j=1}^k \tau_{1,j} h_{t-j} + \sum_{j=0}^k \rho_{1,j} Vol_{t-j} + \sum_{j=0}^k \theta_{1,j} OI_{t-j} + \mu_{1,t} \\
 Vol_t &= \alpha_{2,t} + \sum_{j=0}^k \tau_{2,j} h_{t-j} + \sum_{j=1}^k \rho_{2,j} Vol_{t-j} + \sum_{j=0}^k \theta_{2,j} OI_{t-j} + \mu_{2,t} \\
 OI_t &= \alpha_{3,t} + \sum_{j=0}^k \tau_{3,j} h_{t-j} + \sum_{j=0}^k \rho_{3,j} Vol_{t-j} + \sum_{j=1}^k \theta_{3,j} OI_{t-j} + \mu_{3,t}
 \end{aligned}$$

여기에서 h_t 는 EGARCH(1, 1)모형으로 추정한 조건부 변동성이고, Vol_t 는 예측 불가능 거래량, OI_t 는 예측 불가능 미결제약정수량을 각각 나타낸다. 위의 연립방정식은 3단계 최소자승법에 의하여 추정하였으며, 추정결과는 패널 A에 제시하였다. 패널 B는 한 변수의 과거 값들이 다른 변수의 현재 움직임에 설명하지 못한다는 귀무가설을 검증하기 위한 χ^2 값의 유의 수준이다. 각 변수의 시차는 Akaike 예측오차 기준에 의하여 정하였고 추정기간은 1997년 7월 7일에서 2002년 6월 28일까지이다. ***, **, *의 유의수준은 각각 1%, 5% 10%을 나타낸다.

패널 A : SEM 추정결과

종속변수	시차 (j)	독립변수		
		h_{t-j}	Vol_{t-j}	OI_{t-j}
h_t	0	-	0.7428***	-1.8327***
	1	0.8979***	0.4408***	-1.2470***
	2	0.0504*	-0.0679	-0.4782*
Vol_t	0	0.0489***	-	1.9479***
	1	-0.0656***	-0.0678**	0.5426***
	2	0.0142*	0.0762**	0.1507**
OI_t	0	-0.0207***	0.3337***	-
	1	0.0259***	0.0035	-0.1657***
	2	-0.0054*	-0.0456***	-0.0249

패널 B : 인과관계검증

	h	Vol	OI
h	0.000***	0.000***	0.000***
Vol	0.000***	0.001***	0.000***
OI	0.000***	0.000***	0.000***

위의 연립방정식에 의한 인과관계 검증과 비교하기 위하여 동시적 변수를 제외한 VAR모형에 의한 Granger 인과관계 검증 실시하였고 그 결과는 <표 4>에 제시되어 있다. 여기에서도 현물의 변동성은 모형(2)의 EGARCH(1, 1) 모형에서 추출한 시간가변

조건부 변동성을 사용하고, KOSPI 200 옵션의 거래활동 지표로 예측 불가능 거래량과 예측 불가능 미결제약정수량을 사용한다. <표 4>는 White(1980)의 이분산 조정 공분산에 기초한 χ^2 값을 보여주고 있고, 귀무가설은 ‘변수 A가 변수 B를 선도하지 않는다’이다. 전체적인 결과는 연립방정식에 의한 인과관계 검증과 일치 한다. 즉, 전체 및 풋 옵션의 경우 옵션의 거래활동과 현물의 변동성 사이에 강한 양방향 인과관계가 존재 하지만, 콜 옵션의 경우 이러한 관계가 없거나 미약함을 알 수 있다.

<표 4> KOSPI 200 옵션의 거래활동과 현물 주식시장 변동성의 Granger 인과관계

$$\begin{aligned} \text{모형 : } h_t &= \alpha_{1,t} + \sum_{j=1}^k \tau_{1,j} h_{t-j} + \sum_{j=1}^k \rho_{1,j} Vol_{t-j} + \sum_{j=1}^k \theta_{1,j} OI_{t-j} + \mu_{1,t} \\ Vol_t &= \alpha_{2,t} + \sum_{j=1}^k \tau_{2,j} h_{t-j} + \sum_{j=1}^k \rho_{2,j} Vol_{t-j} + \sum_{j=1}^k \theta_{2,j} OI_{t-j} + \mu_{2,t} \\ OI_t &= \alpha_{3,t} + \sum_{j=1}^k \tau_{3,j} h_{t-j} + \sum_{j=1}^k \rho_{3,j} Vol_{t-j} + \sum_{j=1}^k \theta_{3,j} OI_{t-j} + \mu_{3,t} \end{aligned}$$

h_t 는 EGARCH(1, 1)모형으로 추정한 조건부 변동성이고, Vol_t 는 예측 불가능 거래량, OI_t 는 예측 불가능 미결제약정수량을 각각 나타낸다. 아래의 숫자는 White(1980)의 이분산 조정 공분산에 기초한 χ^2 이다. 추정기간은 1997년 7월 7일에서 2002년 6월 28일까지이다. ***, **, *의 유의수준은 각각 1%, 5% 10%을 나타낸다.

인과 관계	자유	옵션		
		전체	콜	풋
$Vol \rightarrow h$	2	20.121***	2.397	28.478***
$h \rightarrow Vol$	2	9.645***	5.462*	12.871***
$OI \rightarrow h$	2	16.751***	1.278	16.925***
$h \rightarrow OI$	2	7.373**	6.898**	5.272*

V. KOSPI 200 옵션의 만기와 현물 주식시장의 변동성

일반적으로 파생상품의 거래는 만기에 가까워지면 활발해진다. 이것은 현물 주식시장의 거래량 증가를 유발하여 현물의 변동성 확대에 이어질 수 있다. 한 시장에 주어진 동일한 정보의 충격이 현물과 파생상품 시장의 거래를 동시에 유발하기 때문에, 파생상품에 의하여 유발된 현물시장의 거래량을 정확히 구분하기는 어렵다. 그러나 현물 주식시장의 거래량이 파생상품의 만기까지의 기간과 연관되어 있다면, 파생상품의 거래는 현물 주식시장의 거래량 증가를 유발하는 증거로 볼 수 있다. 따라서 파생상품의 거래가 현물의 변동성을 증가시키는 역할을 한다면 파생상품의 만기 시점 부근에서 해당 현물의 변동성은 보다 높아질 것이다. 미국시장을 대상으로 이러한 만기 효과에 대한 연구는 Stoll and Whaley(1986, 1987, 1991), Herbst and Maberly (1990), Chen and Williams (1994) 등에서 이루어 졌고, Pope and Yadav(1992)는 영국, Karolyi (1996)은 일본, Bollen and Whaley(2000)은 홍콩시장을 대상으로 연구하였다. 이들의 주요 결론은, Mayhew(2000)의 요약에 의하면, 선물과 옵션의 만기에 가까워지면 현물의 거래량은 높아지지만, 현물의 변동성이 높아진다는 증거는 찾기 어려웠다는 것이다.

이 장에서는 KOSPI 200 옵션의 만기에 따른 현물 주식시장의 거래량과 변동성의 변화를 살펴본다. 먼저 거래량의 변화를 살펴보기 위하여 다음과 같은 모형을 추정한다.

$$V_{cash,t} = \alpha_0 + \sum_{i=1}^j V_{cash,t-j} + \gamma_{0 \sim n} D_{0 \sim n} + \epsilon_t \quad (7)$$

여기에서 V_{cash} 는 현물주식의 총거래량이고, $D_{0 \sim n}$ 은 KOSPI 200 옵션 만기까지의 잔존일수를 나타내는 더미변수이다. 거래량에 존재하는 자기상관을 통제하기 위하여 래그 변수를 삽입하였고 래그 차수 j 는 Akaike 예측오차 기준에 의하여 12로 정하였다. 모형(7)의 추정 결과는 <표 5>의 패널 A에 제시되어 있다. 이를 보면, KOSPI 200 옵션의 만기 3일 전부터 만기 당일까지 현물의 거래량은 유의하게 증가함을 알 수 있다. <그림 4-1>는 3, 6, 9, 12월물의 만기 50일 전부터 만기 당일까지 현물의 평균 거래량 수준을 보여준다. KOSPI 200 옵션은 3, 6, 9, 12월물을 중심으로 그 외의 월물이 거래

되므로 매달 결제월이 돌아온다. 이를 보면 만기 약 10일 전부터 만기까지의 거래량 수준은 다른 거래일 보다 대체로 높으며, 특히 만기 당일의 경우 다른 어떤 날 보다 거래량이 많음을 알 수 있다. 그러나 이러한 결과는 3, 6, 9, 12월의 경우 KOSPI 200 선물도 같은 만기일을 갖기 때문에 선물 거래의 영향 때문일 수도 있다. <그림 4-2>는 3, 6, 9, 12월을 포함한 지수 옵션의 모든 만기일의 잔존 만기일별(만기 20일 전부터 만기 당일까지) 현물의 평균 거래량 수준이고, <그림 4-3>은 3, 6, 9, 12월을 제외하고 순수하게 지수 옵션의 만기만을 갖는 그 외월의 잔존 만기일별 현물의 평균 거래량 수준이다. 이들을 보면 정도의 차이가 있긴 하지만 모든 경우에 현물의 거래량은 옵션의 만기일 부근에 늘어나고 있음을 알 수 있다. 즉, 선물의 거래와 독립적으로 옵션의 만기 도래는 현물의 거래량 증가를 유발하고 있다.

〈표 5〉 KOSPI 200 옵션 만기 부근의 주가지수의 거래량과 변동성

$$\text{모형 : } V_{cash,t} = \alpha_0 + \sum_{i=1}^j V_{cash,t-j} + \gamma_{0-n} D_{0-n} + \epsilon_t$$

$$\text{모형 : } \ln(h_t) = \alpha_0 + \alpha_1 g(z_{t-1}) + \beta_1 \ln(h_{t-1}) + \gamma_{0-n} D_{0-n}$$

$$g(z_t) = \theta \cdot z_t + \gamma[|z_t| - E|z_t|] \quad z_t = \epsilon_t / \sqrt{h_t}$$

여기에서 V_{cash} 는 현물주식의 총거래량이고, D_{0-n} 은 KOSPI 200 옵션 만기까지의 잔존일수를 나타내는 더미변수, 그리고 h_t 는 EGARCH모형의 조건부 변동성이다. 추정기간은 1997년 7월 7일에서 2002년 6월 28일까지이다. 괄호안의 표준편차이고 ***, **, *의 유의수준은 각각 1%, 5% 10%을 나타낸다.

계수	패널 A	패널 B
γ_0	0.4028 (0.162)**	0.1214(0.147)
γ_{0-1}	0.2853 (0.115)**	0.1764(0.135)
γ_{0-2}	0.1731 (0.094)*	0.1248(0.108)
γ_{0-3}	0.1606 (0.082)**	0.1193(0.084)
γ_{0-4}	0.0771 (0.074)	0.1020(0.068)
γ_{0-5}	0.0575 (0.068)	0.0914(0.060)

다음으로 KOSPI 200 옵션의 만기에 따른 현물 변동성의 변화를 살펴보기 위하여 앞에서 사용한 모형(2)에 만기까지의 기간 더미($D_{0 \sim n}$)를 삽입하여 다음과 같은 모형으로 추정한다.

$$\ln(h_t) = \alpha_0 + \alpha_1 g(z_{t-1}) + \beta_1 \ln(h_{t-1}) + \gamma_{0 \sim n} D_{0 \sim n} \quad (8)$$

$$g(z_t) = \theta \cdot z_t + \gamma[|z_t| - E|z_t|] \quad z_t = \varepsilon_t / \sqrt{h_t}$$

모형(8)의 추정 결과는 <표 5>의 패널 B에 제시되어 있다. 이를 보면 KOSPI 200 옵션의 만기 부근에서 현물의 변동성이 유의적 변화하지 않음을 알 수 있다. 이를 좀 더 자세히 <그림 5-1>, <그림 5-2> 그리고 <그림 5-3>에서 살펴본다. 앞에서와 마찬가지로 <그림 5-1>은 선물과 같은 만기일을 갖는 3, 6, 9, 12월월에 대한 만기 50일 전부터 만기 당일까지 현물의 EGARCH(1, 1) 평균 변동성 수준을 보여 준다. 만기 당일의 평균 변동성은 1 표준편차 이내의 범위에서 다른 날들 보다 높다. 그러나 이는 전체적인 수준에서 높은 편이 아니고, 만기 약 25일 전부터 만기 하루 전까지의 변동성은 평균 이하의 수준이다. 오히려 만기 약 45일 전부터 약 25일 전까지의 변동성이 높음을 알 수 있다. <그림 5-2>는 KOSPI 200의 3, 6, 9, 12월을 포함한 모든 만기월을 대상으로 한 잔존 만기일별 평균 변동성의 변화이다. 이를 보면 만기일 부근의 평균 변동성은 다른 날에 비해 오히려 적음을 알 수 있다. 또한 순수하게 KOSPI 200 옵션의 만기일만을 갖는 그 외의 월물을 대상으로 한 <그림 5-3>의 경우는 평균 변동성이 만기 약 10일 전부터 평균 이하이고 만기 당일의 변동성은 오히려 가장 낮은 수준이다. 결론적으로, 다른 나라에서의 경우와 마찬가지로 우리나라에서도 주가 지수 옵션의 만기에 가까운 기간에 현물의 거래량은 늘어나지만 현물의 변동성이 확대 된다는 증거는 찾기 어려웠다.

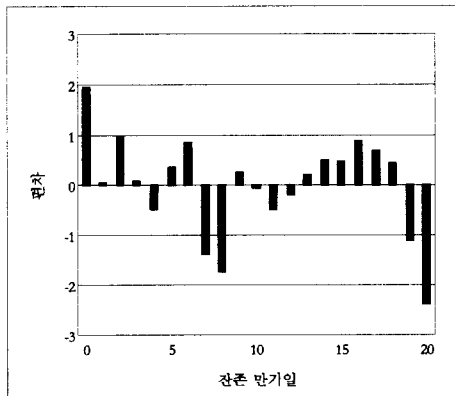
〈그림 4-1〉 KOSPI 200 옵션 거래일과 현물의 평균 거래량(3, 6, 9, 12월물)

만기에 따른 현물의 평균 거래량은 KOSPI 200 옵션 3, 6, 9, 12월물의 각 잔존 거래일(50일전에서 만기 당일 까지) 중 만기 까지 동일한 잔존 거래일 날의 현물 거래량 값을 횡으로 더한 후 평균한 값이다. 그림에 나타난 편차는 각 거래일의 평균값에서 모든 거래일의 전체 평균값을 빼고 이것을 다시 표준편차로 나눈 표준화된 평균값이다.



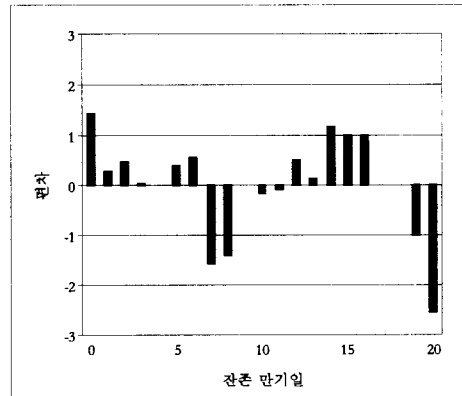
〈그림 4-2〉 KOSPI 200 옵션 거래일과 현물의 평균 거래량 (모든 거래월)

만기에 따른 현물의 평균 거래량은 KOSPI 200 옵션 모든 거래월물의 각 잔존 거래일(20일전에서 만기 당일 까지) 중 만기 까지 동일한 잔존 거래일 날의 현물 거래량 값을 횡으로 더한 후 평균한 값이다. 편차는 <그림 4-1>에서와 같이 구하였다.



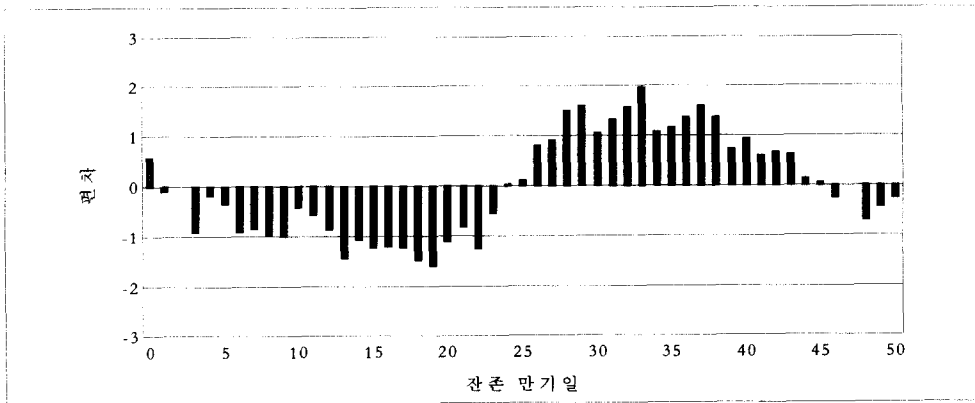
〈그림 4-3〉 KOSPI 200 옵션 거래일과 현물의 평균 거래량(3,6,9,12월을 제외한 그 외월)

만기에 따른 현물의 평균 거래량은 KOSPI 200 옵션 거래월 중 3, 6, 9, 12월을 제외한 그 외월의 각 잔존 거래일(20일전에서 만기 당일 까지) 중 만기 까지 동일한 잔존 거래일 날의 현물 거래량 값을 횡으로 더한 후 평균한 값이다. 편차는 <그림 4-1>에서와 같이 구하였다.



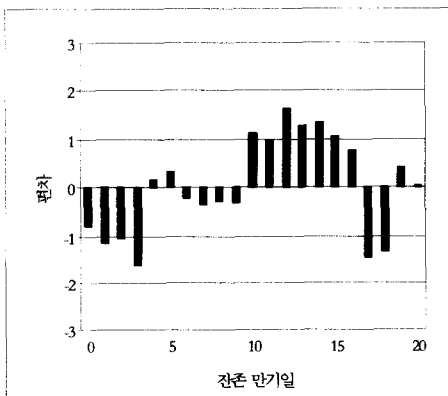
〈그림 5-1〉 KOSPI 200 옵션 거래일과 현물의 평균 변동성(3, 6, 9, 12월물)

만기에 따른 현물의 평균 변동성은 KOSPI 200 옵션 3, 6, 9, 12월물의 각 잔존 거래일(50일전에서 만기 당일 까지) 중 만기 까지 동일한 잔존 거래일 날의 현물 EGARCH(1, 1) 변동성 값을 횡으로 더한 후 평균한 값이다. 그림에 나타난 편차는 각 거래일의 평균값에서 모든 거래일의 전체 평균 값을 빼고 이것을 다시 표준편차로 나눈 표준화된 평균값이다.



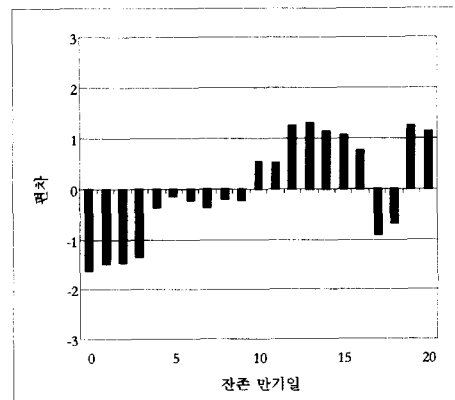
〈그림 5-2〉 KOSPI 200 옵션 거래일과 현물의 평균 변동성 (모든 거래일)

만기에 따른 현물의 평균 변동성은 KOSPI 200 옵션 모든 거래일(20일전에서 만기 당일 까지) 중 만기 까지 동일한 잔존 거래일 날의 현물 EGARCH(1, 1)변동성 값을 횡으로 더한 후 평균한 값이다. 편차는 <그림 5-1>에서와 같이 구하였다.



〈그림 5-3〉 KOSPI 200 옵션 거래일과 현물의 평균 변동성(3, 6, 9, 12월을 제외한 그외월)

만기에 따른 현물의 평균 변동성은 KOSPI 200 옵션 거래일 중 3, 6, 9, 12월을 제외한 그 외월의 각 잔존 거래일(20일전에서 만기 당일 까지) 중 만기 까지 동일한 잔존 거래일 날의 현물 EGARCH(1, 1) 변동성 값을 횡으로 더한 후 평균한 값이다. 편차는 <그림 5-1>에서와 같이 구하였다.



IV. 결 론

이 연구의 목적은 우리나라에서 주가지수 옵션이 처음 거래된 1997년 7월 7일 이후 옵션의 거래활동과 현물 주식시장의 변동성과의 상호 관계에 대하여 분석하는 것이다. 이를 위하여 첫째, 옵션의 거래량과 미결제약정수량을 과거의 자료로부터 예측 가능한 부분과 예측 불가능한 부분으로 나누어 이들을 독립변수로 추가한 EGARCH(1, 1) 모형을 추정하였다. 그 결과 예측 불가능한 옵션의 거래량 증가는 현물의 변동성을 확대시키는 반면, 예측 불가능한 미결제약정수량의 증가는 현물의 변동성을 감소시키는 효과를 가지고 있음을 발견하였다. 하루 중의 예상치 못한 선물 거래량의 증가는 어떤 정보에 의한 단기적이고 투기적인 거래일 가능성이 크기 때문에 이러한 거래로 인하여 현물 주식시장의 변동성 확대로 이어진다고 할 수 있다. 반면, 미결제약정수량의 증가는 정보에 의한 투기적 거래이라기보다는 현물 포지션의 위험을 회피하기 위한 장기적 헤징 거래의 증가라고 볼 수 있다. 따라서 이러한 거래는 현물 시장의 변동성을 축소하는 데 기여하고 있음을 보여주고 있다.

둘째, 세 가지 변수(현물의 변동성, 옵션의 거래량, 그리고 옵션의 미결제약정수량)를 포함하는 연립방정식을 3단계최소자승법으로 추정하여 KOSPI 200 옵션의 거래활동과 현물 주식시장 변동성 사이의 인과관계, 즉 어느 한 요인이 다른 요인을 초래하는지를 검증하였다. 추정 결과 전일의 예측 불가능한 거래량은 현물의 변동성에 양의 영향을 주고 있으며, 과거의 예측 불가능한 미결제약정수량은 음의 영향을 주고 있다. 즉, 전일의 예측할 수 없는 옵션 거래량의 증가는 현물의 변동성을 증가 시키는 반면, 미결제약정수량의 증가는 변동성을 감소시키고 있음을 알 수 있다. 역의 관계 즉, 전일의 현물 변동성이 당일의 옵션 거래량과 미결제약정수량에 미치는 영향력 역시 유의하다. 그러나 영향을 주는 방향은 달라서 전일의 현물 변동성의 증가는 당일의 거래량을 감소시키는 반면, 미결제약정수량의 증가를 유발하고 있다. 이상의 결과는 콜 옵션의 경우에는 뚜렷하게 나타나지 않는 반면, 풋 옵션의 경우에는 전체옵션을 대상으로 한 결과와 일치한다. 이는 옵션의 거래량은 해당 원 시장의 상태에 따라 달라질 수 있다는 점을 감안해 보면 이 결과는 우리나라의 경우 풋 옵션이 콜 옵션에 비하여 주식시장의 변동성에 미치는 영향이 더 크다는 사실을 말해 주고 있다.

마지막으로 KOSPI 200 옵션의 만기에 따른 현물의 거래량과 변동성의 변화를 살펴

보았다. 현물의 거래량 변화가 파생상품의 만기까지의 기간과 연관되어 있다면, 파생상품의 거래는 현물의 거래 증가를 유발하는 증거로 볼 수 있다. 따라서 파생상품의 거래가 현물의 변동성을 증가시키는 역할을 한다면 파생상품의 만기 시점 부근에서 해당 현물의 변동성은 보다 높아질 것이다. 이러한 가설을 KOSPI 200 옵션을 대상으로 측정한 결과, 현물의 거래량은 옵션의 만기에 가까운 기간에 뚜렷하게 증가하는 경향을 보여 주어 옵션의 거래는 현물의 거래량 증가 유발 요인임을 알 수 있다. 그러나 EGARCH(1, 1)로 측정한 현물 주식시장의 변동성이 옵션의 만기에 가까워지면서 높아진다는 증거를 찾기 어려웠다.

결론적으로, 이 연구는 KOSPI 200 옵션의 거래량과 미결제약정수량은 현물의 변동성에 서로 다른 영향을 주고 있음을 발견하였다. 그리고 그 영향은 뜻 옵션의 거래활동에서 보다 두드러지게 나타났다. 특히 뜻 옵션 거래량의 증가는 현물의 변동성 확대로 뜻 옵션 미결제약정수량의 증가는 변동성 축소로 이어지고 있다. 따라서 주가지수 옵션의 거래가 현물 시장을 안정 혹은 불안정 시킨다는 어느 한 쪽의 극단적 결론에 의한 파생상품 정책의 수립을 지양하고 주가지수 옵션거래의 순기능을 살리는 정책적 판단이 필요하다 하겠다. 또한 개별 주식옵션과 같은 다양한 상품의 개발과 더불어 지속적인 거래비용의 인하를 통하여 대규모 주식을 보유하면서도 주가지수 옵션시장 참여에 소극적인 은행, 투신, 보험, 연기금 등 기관 투자자들의 헤지 수요를 충족시켜나가야 할 것이다.⁸⁾ 옵션의 거래가 현물의 변동성에 미친 영향은 2002년 1월에 거래가 시작된 개별 주식옵션 도입 전후 기간 동안 해당 주식의 변동성 변화 분석이나 개별 주식옵션의 거래활동과 해당 주식 변동성의 관계 분석을 통하여 보다 구체적으로 파악할 수 있을 것이다. 이는 추후 연구과제로 추진할 예정이다.

8) 한국증권거래소의 발표에 의하면 2002년 KOSPI 200 옵션시장의 투자자별 매매비중은 개인 64.2%, 증권회사 24.8%, 외국인 8%, 기관 2.9%의 순으로 기관의 비율이 가장 낮다.

참 고 문 헌

- 강태훈, 2000, 「KOSPI 200(선물대상 지수)의 비선형동학」, 선물연구 제7호, 41-64.
- 고봉찬, 1997, 「주가와 거래량 : 반비모수적 접근방법」, 재무연구 제10권1호, 1-35.
- 공재식, 1997, 「한국주식시장에서의 거래량 정보효과에 관한 연구」, 재무연구, 제10권1호, 37-68.
- 구맹희, 이운선, 1995, 「투자자 유형과 주가의 관계에 관한 연구」, 재무관리연구, 제18권1호.
- 구본일, 2000, 「한국 주식시장에서의 주가변동성의 비대칭성에 관한 연구」, 재무연구 제13권1호, 129-159.
- 권택호, 이해문, 2000, 「KOSPI 200 선물과 옵션거래가 주식시장의 변동성에 미친 영향에 대한 실증분석」, 재무연구, 제13권 제2호, 103-133.
- 신재정·정범석, 1992, 「주식 수익률 분산의 시간 변동성에 관한 연구」, 재무관리연구 제10권 제2호, 260-301.
- 옥기울, 1997, 「주가변동성의 비대칭적 반응에 관한 실증적 연구」, 증권학회지 제21집, 295-324.
- 장국현·다변량, 1998, 「GARCH-M 모형을 이용한 조건부 CAPM의 검증과 시간가변적 상관관계에 관한 연구」, 증권학회지, 제 23집, 61-87.
- 조담, 1994, 「주식수익률의 조건부 이분산성에 관한 연구」, 재무연구 제7호, 5-3.
- Becchetti, Leonardo and Caggese, Andrea, 2000, "Effects of index option introduction on stock index volatility: a procedure for empirical testing based on SSC-GARCH models", *Applied Financial Economics* 10(3) 323-341.
- Bessembinder, Hendrik, and Paul J. Seguin, 1992, December, "Futures Trading Activity and Stock Price Volatility", *Journal of Finance*, Vol. 47, pp. 2015-2034.

- Bollen, Nicolas and Robert E. Whaley, 1999, "Do Expiration of Hang Seng Index Derivatives affect Stock Market Volatility", *Pacific-Basin Financial Journal*, Vol. 7, pp. 453-470.
- Bollerslev, Tim, 1986, "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity", *Journal of Econometrics*, Vol. 31. No. 3, pp. 307-327.
- Bollerslev, Tim and J. W. Wooldridge, J. W., 1992, Quasi-Maximum Likelyhood Estimation and Inference in Dynamic Models with Time-varying covariance, *Econometric Reviews*, Vol. 11, pp. 143-172.
- Chatrath, Arjun, Ravindra Kamath, Rinjai Chakornpipat, and Sanjay Ramchander, 1995, Lead-lag Associations between option trading and cash market volatility, *Applied Financial Economics* 5, 373-381.
- Chatrath, Arjun, Sanjay Ramchander, and Frank Song, 1995, Does Options Trading Lead to Greater Cash Market Volatility, *Journal of Futures Market* 15(7), 785-803.4.
- Chen, Chao and James Williams, 1994, "Triple-Witching Hour, the Change in Expiration Timing, and Stock Market Reaction", *Journal of Futures Markets*, Vol. 14, No. 3, pp. 275-292.
- Damodaran, Aswath and Marti G. Subrahmanyam, 1992, "The Effects of Derivative Securities on the Markets for the Underlying Assets in the United States: A Survey", *Financial Markets, Institutions & Instruments* 1(5), 1-22.
- Engle, Robert F., 1982, "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation", *Econometrica*, Vol. 50, pp. 987-1008.
- Engle, Robert F.; Ng, Victor K, 1993, Measuring and Testing the Impact of News on Volatility, *Journal of Finance*, 48(5), Pages 1749-1778.
- Hagelin, Niclas, 2000, "Index Option Market Activity and Cash Market Volatility under Different Market Conditions: An Empirical Study from Sweden", *Applied Financial Economics*, Vol. 10, No. 6, pp. 597-613.
- Herbst, Anthony F. and Edwin D. Maberly, 1990, "Stock Index Futures, Expiration Day Volatility, and the Special Friday Opening: A Note", *Journal of Futures*

- Markets*, Vol. 10, No. 3, pp. 323-325.
- Hodges, Stewart, 1992, "Do Derivative Instruments Increase Market Volatility?", 1992, *Options: Recent Advances in Theory and Practice II* (chapter 12), Stewart Hodges, ed., Manchester University Press.
- Karolyi, Andrew G., 1996, "Stock Market Volatility Around Expiration Days in Japan", *Journal of Derivatives*, Vol. 4, No. 4, pp. 23-43.
- Koch, Paul, 1993, "Reexamining Intraday Simultaneity in Stock Index Futures Markets", *Journal of Banking and Finance*, Vol 17, pp. 1191-1205.
- Kumar, Raman, Atulya Sarin, Kuldeep Shastri, 1995, "The impact of index options on the underlying stocks: The evidence from the listing of Nikkei Stock Average options", *Pacific-Basin Finance Journal* 3, pp. 303-317
- Kyriacou, C. and L. Sarno, 1999, "The Temporal Relationship Between Derivatives Trading And Spot Market Volatility In The UK: An Empirical Investigation", *Journal of Futures Markets*, Vol. pp. 19-.
- Mayhew, Stewart, 2000, "The Impact of Derivatives on Cash Markets: What Have We Learned?", University of Georgia, Working Paper.
- Nelson, D. 1991, "Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach", *Econometrica*, Vol. 59, pp. 347-370.
- Pericli, Andreas, Gregory Koutmos, 1997, "Index Futures and Option and Stock Market Volatility", *Journal of Futures Markets* 17(8), 957-974
- Pope, Peter F. and Pradeep K. Yadav, 1992, "The Impact of Option Expiration on Underlying Stocks: The UK Evidence", *Journal of Business Finance and Accounting*, 19(3), 329-344.
- Stoll, Hans R. and Robert E. Whaley, 1986, "Expiration Day Effects of Index Options and Futures", *Monograph Series in Finance and Economics, Monograph*, pp. 3-56.
- Stoll, Hans R. and Robert E. Whaley, 1990, "The Dynamics of Stock Index and Stock Index Futures Returns", *Journal of Quantitative and Financial Analysis* 25, 441-468.
- Stoll, Hans R. and Robert E. Whaley, 1991, "Expiration Day Effects: What Has

Changed?", *Financial Analysts Journal*, Vol. 47, pp. 58-72.

Sutcliffe, Charles, 1997, *Stock Index Futures: Theories and International Evidence*, International Thompson Business Press, London.

White, H, 1980, "A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct test for Heteroskedasticity", *Econometrica* Vol. 48, pp. 817-838.

KOSPI 200 Option Volume, Open Interest, and Stock Market Volatility.

Min-Ho Kim, Min-Choul Kim

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the relationship the KOSPI 200 option trading activities and the underlying cash market volatility since July, 1997 when the options began trading. We have divided the volume and open interest into the expected and unexpected portions based on the previous data, and measured the cash market volatility with EGARCH(1, 1) model. From the contemporaneous relationship test we find that the unexpected volume increase is associated with the cash market volatility increase while the unexpected open interest increase would lead to the volatility decrease. The causality tests also show the similar results in that previous day's unexpected volume increase causes the current day's volatility increase. However, previous day's increase in cash volatility causes the current day's volume decrease and open interest increase. It is notable that the above results are apparent only in the put options. We also find that the option expiration would increase cash volume while we fail to find the evidence that it would increase the cash volatility.

Key Words : KOSPI 200 option, volume, open interest, volatility

JEL Classification : G14